

10

영농폐기물 민간위탁수거사업 적재중량 및 등급 판정 관리 개선 필요

1. 업무 개요

환경본부 ※※※※처 田田田田부(이하 “田田田田부”라 한다) 및 환경본부 ※※※※처 ⊖⊖⊖⊖부(이하 “⊖⊖⊖⊖부”라 함)는 「폐기물관리법 시행령」 제8조(생활폐기물의 처리대행자)에 따라 농업 활동으로 발생하는 폐플라스틱 필름·시트류를 등 배출된 영농폐기물을 공단 영농폐기물 수거사업소(이하 “수거사업소”라 한다)로 운반하고 공단 사업소에서는 보관된 영농폐기물을 공단 재활용 시설과 민간 재활용업체에 공급하여 재활용하거나 재활용이 어려운 농약 봉지류는 소각 처리하고 있다.

그리고, 수거사업소에서 계량되는 영농폐기물 정보는 영농폐기물관리시스템(이하 “관리시스템”이라 한다)에 입력되고 있고, 폐비닐재활용처리시설에서 계량되는 폐비닐은 영농폐기물처리시스템(이하 “처리시스템”이라 한다)에 입력 및 관리되고 있다.

또한, 각 환경본부 ⊙⊙⊙⊙처 ○○△△부 등은 관할 구역 내 영농폐기물(영농폐비닐 및 폐농약용기류) 수거·이송·처리(재활용) 업무를 민간위탁수거사업자(이하 “민수자”라 한다)에 위탁 수행하고 있으며, 민수자가 공단 소유의 수거사업소 및 재활용시설¹⁾ 또는 민간의 재활용시설로 이송한 영농폐기물 수거물량에 대해서는 자체 계근대로 그 중량을 측정하여 수거·운반비를 지급하고 있다.

1) 재활용시설은 반입된 폐비닐을 재활용이 용이하도록 파쇄·세척 및 탈수·압축·용융·압출·절단 등의 방법으로 처리하기 위해 설치한 시설을 말하며, 공단 소유의 재활용시설은 위탁용역 계약을 체결하여 운영하고 있음

2. 관련 규정 및 판단기준

「도로교통법 시행령」 제22조(운행상의 안전기준)에 따르면 화물자동차의 적재중량²⁾은 구조 및 성능에 따른 적재중량의 110퍼센트 이내이어야 하고, 도로법 시행령 제79조에 따르면 축하중³⁾은 어떠한 경우에도 하나의 축에 걸리는 무게는 10톤을 초과할 수 없다고 되어 있다.

그리고, 「민간위탁수거사업운영지침」(이하 “수거지침”이라 한다)의 “4. 세부 시행지침, 나. 수거·운반 및 인수, 5) 계량 및 인수, ○ 이물질 선별·운반관리를 위한 영농폐기물 반입관리 강화”에서 「도로법」 및 「도로교통법」 등 관련법에 따른 안전운행 및 적정 운반량 등을 준수하도록 정하고 있으며, “○ 소량씩 산재한 수거처가 다수인 경위의 처리방법”에서 1차적으로 총량계량 실시(*개별, 수거처별로 계량증명서를 첨부하여 수거보상금 민원해소)하도록 정하고 있다.

또한, 공단 「민간위탁수거사업운영예규」(이하 “예규”라 한다)의 제28조(지도 점검)는 “사업운용부서장은 사업자에 대한 현장점검 등 운영실태 점검을 통하여 현안사항 및 문제점을 도출·개선하기 위하여 수시 또는 반기 1회 이상 지도점검을 실시하여야 한다.”고 정하고 있다.

아울러, 기후에너지환경부 「농촌폐비닐 수거등급제 운영지침」에 따르면 사업 주체별 역할 범위, 등급판정 방법 및 수거등급 판정 표준(안)은 [표 1]과 같다.

2) 차량공차중량 및 조중량(실중량)을 합한 중량

3) 「차량의 운행제한 규정(국토교통부 고시)」 제2조 제2호에서는 축하중이란 자동차의 차축 1개에 연결된 모든 바퀴가 수직으로 지면을 누르는 힘의 합을 말하며, 자동차의 바퀴를 좌우로 연결하는 차축 하나가 도로전체에 가하는 무게를 의미함

[표 1] 농촌폐비닐 수거등급제 운영지침 역할범위, 등급판정 방법 및 수거등급판정 표준(안)
□ 사업주체별 역할 범위

주체별	역할 수행범위
배출자	- 농촌폐비닐 공동집하장까지 분리배출(책임운반) - 이물질 최소화를 위한 저감노력(고의적 중량 부풀리기 금지)
지자체	- 재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침에 따라분리 수거가 효율적으로 이루어지도록 지원 - 농촌폐비닐 수거등급제 홍보 및 교육 - 공동집하장 관리운영 - 예산수준에 따른 등급별 한도물량 및 보상비 차등지급 수준 결정 후 보상비 집행
민수사업자	- 농촌폐비닐 수거·운반 및 제한적 등급판정(복수수거처일 경우와 D등급일 경우에 판정가능) - 현장 배출자에 대한 등급안내
공 단	- 농촌폐비닐 수거등급제 등급판정(2차(최종) 검수) - 수거처별 수거현황(등급판정결과 포함) 지자체 통보

□ 등급 판정 방법

○ 농촌폐비닐 수거등급제는 이물질 함유정도에 따라 4등급(A,B,C,D)으로 분류한다. ○ 수거등급별 판정 기준방법은 다음과 같다. 다만, 지역별 여건에 부합한 등급판정기준을 마련하여 실시할 수 있다. ○ 공단 수거사업소로 반입할 경우 공단 사업운용부서장이 지정한 자가 원격 관리시스템으로 확인한 후 등급판정을 한다. 단, 복수수거처일 경우 경작지 농민 및 공동집하장 관리책임자와 민수사업자가 협의하여 등급을 제안하고(1차 검수), 사업소 반입 시 공단 사업운용부서장이 지정한 자가 등급판정을 최종 확정한다(2차 검수).

□ 농촌폐비닐 수거등급제 운영지침의 수거등급판정 표준(안)

구분	폐비닐 상태	비고
A급	① 육안판단 흙, 식물 잔재물 등이 잘 제거되었고, 재질별(하우스멀칭로덴·하이덴 등) 색상별 선별된 상태 ② 폐비닐 표면 및 속에 수분 함유 거의 없는 상태 ③ 별도 선별과정없이 민간재활용업체 유상공급이 가능한 상태	적정선별품 (유상공급 가능품질)
B급	① 육안판단 일부 흙, 식물 잔재물 등은 함유되어 있으나 대체적으로 선별되어 있고, 재질별(하우스멀칭로덴·하이덴 등) 색상별 미선별된 상태 ② 폐비닐 표면 및 속에 일부 수분 침착되어 있으나 흐르지 않는 상태 ③ 유상공급을 위해서 별도 선별과정 등이 요구되는 상태	미선별품 (선별과정 요구품질)
C급	① 흙, 식물 잔재물 등이 제거되지 않았고, 재질별(하우스멀칭로덴·하이덴 등) 색상별 미선별된 상태 ② 폐비닐 표면 및 속에 수분이 과다 함유된 상태 ③ 유상공급이 불가능한 상태	이물질 함유품질
D급	① 흙, 식물잔재물, 수분 등을 제외한 쇳물, 농자재, 철선, 폐마대, 돌 등 폐비닐과 관계없는 이물질이 포함된 상태	등외품질

자료: 기후에너지환경부 「농촌폐비닐 수거등급제 운영지침」

따라서, 민수자는 수거지침과 민간위탁수거사업 계약에 따라, 영농폐기물을 운반할때에 「도로법」 및 「도로교통법」 등 관련법에 따른 안전운행 및 적정 운반량 등을 준수하여야 하며, ○○○○부는 민수자의 영농폐기물 수거·운반 업무와 관련된 적정 운반량 준수 및 적절한 등급판정과 감량비율 산출에 대한 효과적인 점검이 가능하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 적재중량 관리에 관한 사항

영농 폐기물수거사업은 10개 권역 ---개 수거사업소에서 시행되고 있으며, 사업소의 연도별 수거물량 및 민수자 계약인원은 [표 2]과 같다.

[표 2] (전국) 영농폐기물수거사업소 수거물량 및 민수자 현황

구분	수거사업소 (개소)	영농폐비닐 수거실적(톤)				민수자 인원 (명, '25년)
		2022년	2023년	2024년	2025년(계획)	
합계	---	---	---	---	---	---
☆☆	---	---	---	---	---	---
★★	---	---	---	---	---	---
●●	---	---	---	---	---	---
○○	---	---	---	---	---	---
◎◎	---	---	---	---	---	---
◇◇	---	---	---	---	---	---
♣♣	---	---	---	---	---	---
◆◆	---	---	---	---	---	---
✕✕	---	---	---	---	---	---
◇◇	---	---	---	---	---	---

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그런데, 전국 영농 폐기물수거사업소의 운송 실적 중 총중량⁴⁾이 30톤을 초과

4) 차량공차중량 및 조중량(실중량)을 합한 중량

한 차량의 운송 내역을 검토한 결과, 해당 민수자의 운송차량은 ---개 차종이 4축이고 그 외 모두 3축인 차량⁵⁾으로 하나의 축에 걸리는 무게가 10톤을 초과한 적재 내용이 있음을 확인하였다.

이에, 관리시스템에 차량 총중량 및 축수에 따른 한도 중량의 설정이나 향후 민수자의 성과 평가 시 안전운행 및 적재중량 준수에 대한 평가요소 반영 등을 검토할 필요가 있다.

[표 3] 전국 권역별 영농폐비닐 민수자 축당 10톤 초과 횟수 현황

구분	총계	★★(1)	☆☆(1)	●●(6)	○○(4)	ㄸㄸ(4)	◇◇(5)	◇◇(2)	○○(8)	ㄹㄹ(2)	◆◆(3)
건수	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

[표 4] 전국 사업소별 영농폐비닐 민수자 축당 10톤 초과 횟수 현황

구분	사업소	초과 건수	구분	사업소	초과 건수
★★	----사업소	---	◇◇	----집하장	---
☆☆	----사업소	---	○○	----사업소	---
●●	----사업소	---		----사업소	---
	----사업소	---		----사업소	---
	----사업소	---		----사업소	---
	----사업소	---		----사업소	---
○○	----사업소	---		----사업소	---
ㄸㄸ	----사업소	---	ㄹㄹ	----사업소	---
	----사업소	---	◆◆	----사업소	---
	----사업소	---		----사업소	---
◇◇	----사업소	---		----사업소	---
	----사업소	---	전체	---	
	----사업소	---			
	----사업소	---			
	----사업소	---			

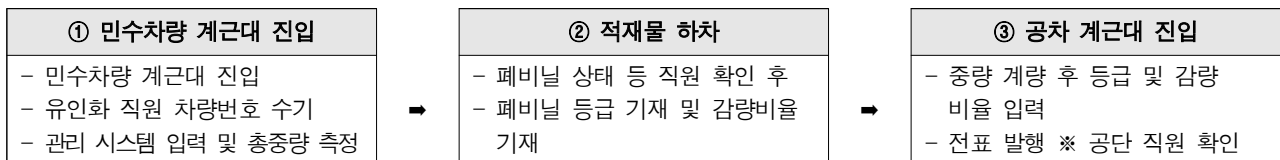
자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

5) 검토 대상 차량 등록증 중 일부에는 “쓰리축”이 명시적으로 포함되기도 하였으며 수거처의 차량으로 운송된 경우 (3건)은 차량축수를 확인하지 못함

나. 차량번호 입력 및 적재 영농폐기물 검수에 관한 사항

영농폐기물분리배출에 따른 재활용 과정은 ①발생, ②분리배출, ③수거, ④계량 및 전표 발행, ⑤수거비 지급, ⑥처리 및 재활용 제품화 등으로 이뤄지며, 공단 영농폐기물수거사업소에서 민수자가 수거한 영농폐기물을 계량, 등급분류 후 관리시스템에서 수거전표를 발행하고 있다.

[그림 1] 영농폐기물수거사업소 수거물량 계량 및 관리시스템 입력 과정



자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

현재 민수자 영농폐기물 운반 차량번호는 용역사 직원에 의해서 관리시스템에 입력되고 있으며, 해당 차량번호는 수거·운반 활동 및 수거전표 발행과 수거운반비 지급의 근거가 되는 고유 정보이지만, 직원이 해당 차량정보를 적정 입력 여부 확인은 CCTV 영상보관 기간인 ---일 이내에는 할 수 있으나, 별도의 사진 자료 등을 통해서 확인할 수는 없는 상황이다.

그리고, 농촌폐비닐 수거등급제 운영지침(이하 “운영지침”이라 한다)에 의하면, 영농폐기물 적재물 폐비닐의 등급과 감량비율을 1차적으로 판정하고, 공단 직원이 추가로 확인하도록 하고 있으며, 수거전표([그림 2])에 공단 직원이 확인자로 기재되어 있다.

하지만, 계근대에 설치된 한시적으로 보관되는 CCTV 영상 외에 별도로 등급판정과 감량 및 계근 행위에 대한 증빙이 되는 사진 자료 확보 등에 대한 기

준 등은 없는 상황이다.⁶⁾

[그림 2] 영농폐기물수거사업소 수거전표

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 따라
해당 내용을 공개하지 않습니다.

[표 5] (전국) 권역별 영농폐비닐 등급 분류현황

(단위: 톤)

구분	A등급	B등급	C등급	합계
★★	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
☆☆	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
●●	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
○○	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
ㄸㄸ	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
◇◇	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
◇◇	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
○○	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
♻♻	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
◆◆	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---
총합계	---(---%)	---(---%)	---(---%)	---

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

아울러, 운영지침의 수거등급판정 표준(안)에 B등급은 “① 육안판단 일부 흠, 식물 잔재물 등은 함유되어 있으나 대체적으로 선별되어 있고~재질별·색상별 미선별된 상태” 등으로 되어 있는데, [표 5]와 같이 ●●, ○○ 권역은 ---%, ○○ 권역은 ---% 이상이 B등급 이상으로 분류하고 있음에도, 해당 권역의 전체 영농폐비닐이 B등급 기준인 ‘대체적으로 선별된’ 여부 등을 확인하기 위한 자료 등은 별도로 없는 상황이다.

6) 일부 수거사업소에서는 작업자가 사진 촬영 후 공단 확인자(점수자)에게 보고를 하고 있음

또한, 영농폐비닐재활용처리시설(이하 “처리시설”이라 한다)의 경우 사업소에서 수거된 폐비닐을 처리시설 내 운반차량으로 이송하는 경우와 민수자가 수거처에서 처리시설로 직이송하는 경우에 해당 차량의 차량번호를 처리시설의 직원이 처리시스템에 입력하고 있으나, 민수자 수거 차량정보를 적정 입력 여부 확인은 CCTV 영상보관 기간 외에는 별도의 사진 자료 등을 통해서 확인할 수는 없는 상황이다.

4. 관련자(부서) 의견

관련 부서는 영농폐기물 수거업무 주체인 민수자 및 수거업무 담당자, 영농폐비닐 재활용시설 운영 수급사 및 수거사업소 관리 용역 수급사 등에 대한 교육 및 업무협의를 등을 통해 개선해 나가겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞이사(※※※※처장)는 전국 영농폐기물을 수거 및 운반하고 있는 민수자의 안전운행 및 적정 운반량 준수 등의 점검과 운행 차량의 정보관리 강화 방안을 마련하시기 바라며, 운영지침에 따른 영농폐비닐 수거사업소 및 영농폐비닐재활용처리시설의 반입 폐비닐에 대한, 등급 판정 및 판정의 적정성 확인을 위한 자료 확보 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**